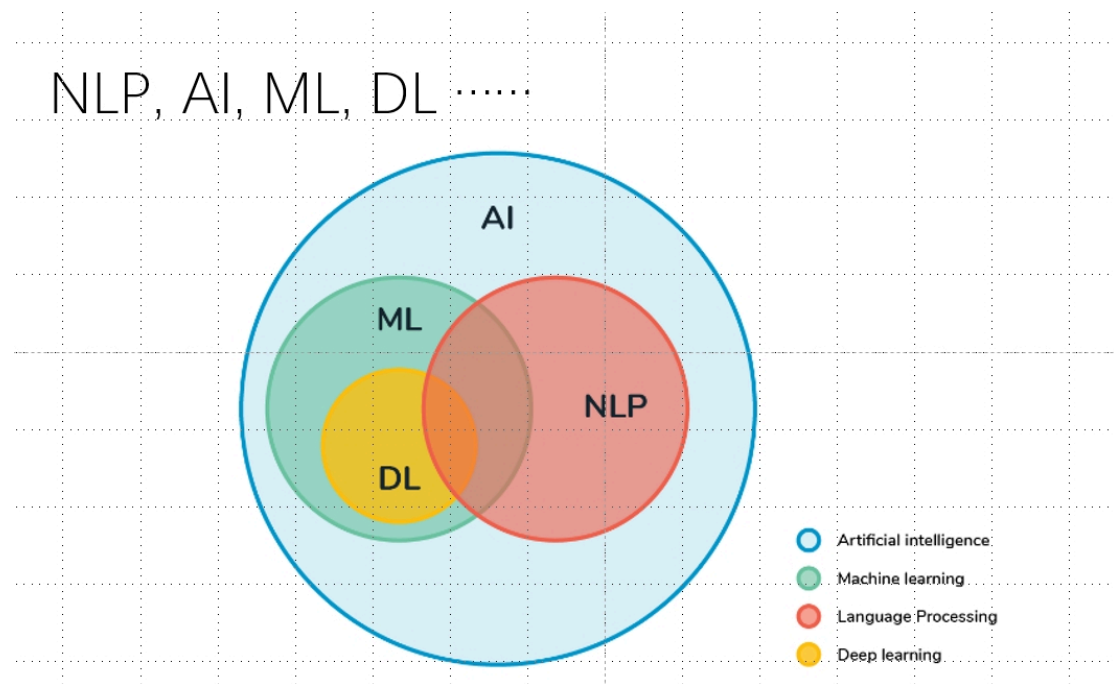


文本挖掘方法（NLP）

1. 自然语言处理

- 定义：自然语言处理（NLP）Natural Language Processing，是语言学、计算机科学、信息工程和人工智能的一个子领域，关注计算机与人类（自然）语言之间的交互，特别是如何编程让计算机处理和分析大量自然语言数据。
- 挑战：自然语言处理中的挑战经常涉及语音识别、自然语言理解和自然语言生成。它是 AI 的子集，常使用 ML/DL 技术，且有自己的编程语言和通信方式。



2. 无监督和有监督

数据标注

- 无监督学习：在无监督学习中，输入数据没有对应的标签或目标值，算法需要自己发现数据中的模式和结构。¹
- 有监督学习：在有监督学习中，输入数据有对应的标签或目标值，算法通过已知

的输入输出关系进行训练。

目标

- 无监督学习：主要用于发现数据的内在结构和模式，如聚类和降维。
- 有监督学习：主要用于预测和分类，如图像识别和价格预测。

应用场景

- 无监督学习：常用于探索性数据分析、异常检测和数据预处理。
- 有监督学习：常用于分类、回归和时间序列预测等任务。

常见算法

- 无监督学习：常见的算法包括 K-means 聚类、层次聚类、主成分分析（PCA）、自编码器等。
- 有监督学习：常见的算法包括线性回归、逻辑回归、支持向量机（SVM）、决策树、随机森林和神经网络等。

自监督学习与无监督学习的区别与联系

自监督学习与无监督学习的主要区别在于数据标注的方式。无监督学习直接从数据中提取结构信息，而自监督学习通过构建辅助任务来学习数据的有用特征。这两种方法都无需人工标注数据，但它们的学习过程和目标有所不同。

无监督学习可以用于发现数据的聚类结构、生成潜在特征或降维，而自监督学习则更适合从大量未标注数据中学习有用的表示，以便应用于下游的监督任务中。

自监督学习与其他学习方法的比较			
特性	监督学习（Supervised Learning）	无监督学习（Unsupervised Learning）	自监督学习（Self-Supervised Learning）
数据需求	需要大量标注数据	不需要标注数据	不需要标注数据，但设计预训练任务
任务类型	分类、回归等	聚类、降维等	生成、预测被遮挡部分等
特征学习	直接学习特定任务的特征	学习数据的内在结构和分布	通过预训练任务学习通用特征表示
应用灵活性	适用于特定任务	适用于探索数据结构和发现模式	可用于多种下游任务，通过微调适应不同需求

3. 方法：规则、统计、神经网络

- 规则方法：在早期，许多语言处理系统是通过符号方法设计的，即手动编写一组规则，并结合字典查找，例如编写语法或设计用于词干提取的启发式规则。

- **统计方法**：自 20 世纪 80 年代末和 90 年代中期所谓的“统计革命”以来，许多自然语言处理研究在很大程度上依赖于机器学习。机器学习范式要求通过分析大量典型现实世界示例的**语料库**（corpus 的复数形式，是一组文档，可能带有人类或计算机标注），使用统计推断自动学习这些规则。

- **语料库**：经科学取样和加工的大规模电子文本库。借助计算机分析工具，研究者可开展相关的语言理论及应用研究。

- **神经网络方法**：统计方法的一个主要缺点是它们需要精心设计的特征工程。自 2010 年代初以来，该领域在很大程度上放弃了统计方法，转向**神经网络进行机器学习**。流行的技术包括使用**词嵌入**来捕捉单词的语义属性，以及增加对高级任务（如问答）的端到端学习，而不是依赖于单独的中间任务（如词性标注和依存分析）的流水线。

4. 词向量（词嵌入）

<https://blog.csdn.net/xw555666/article/details/136275201>

词嵌入（Word Embedding）是自然语言处理中的一种关键技术，它将单词或词元表示为**低维向量**空间中的向量，从而使得计算机能够更好地处理和理解文本数据。通过这种转换，机器学习模型可以捕捉到词语之间复杂的语义关系，如相似性、反义、上下位关系等。

从原理上讲，词嵌入是基于**分布式**表示的思想。在传统的文本处理中，单词通常以离散的符号形式存在，但这种表示方式难以捕捉单词之间的语义和语法关系。而词嵌入通过将单词映射到连续的向量空间，使得语义相近的单词在向量空间中距离相近，语法上相关的单词也会在向量空间中有一定的关联。例如，“apple”和“fruit”在语义上相近，它们的词向量在向量空间中的距离会相对较小；“run”和“ran”在语法上相关，其词向量也会呈现出一定的规律。

常见的词嵌入模型有 **Word2Vec**、**GloVe** 和 **FastText** 等。Word2Vec 有 CBOW（Continuous Bag-of-Words）和 Skip-gram 两种架构。CBOW 模型通过上下文单词预测中心单词来学习词向量，比如在句子 “I love natural language processing” 中，对于 “love” 这个单词，CBOW 模型会利用 “I” 和 “natural language processing” 等上下文信息来生成其词向量。Skip-gram 模型则相反，通过中心单词预测上下文单词来进行学习。GloVe 基于全局的词 - 词共现矩阵进行训练，综合考虑单词在整个语料库中的共现频率等信息来生成词向量。FastText 在 Word2Vec 的基础上进行了改进，它将单词视为由字符 n-gram 组成的集合，能够处理不在词汇表中的单词（Out-of-Vocabulary words），通过字符级别的信息生成这些未知词的词向量。

- 词嵌入在自然语言处理任务中具有广泛的应用。
 - a. 在**文本分类**任务中，词嵌入可以作为特征输入到分类模型中，帮助模型更好地理解文本的语义内容，从而提高分类的准确性。
 - b. 在**机器翻译**任务中，词嵌入能够帮助模型找到源语言和目标语言中语义对应的单词，**提升翻译的质量**。
 - c. 在**情感分析**任务中，通过分析文本中单词的词向量，模型可以判断文本所表达的情感倾向。

BERT 和其他 Transformer 架构模型不是直接生成词嵌入，而是通过深度双向 Transformer 层在整个句子上下文中学习词的上下文敏感表示，即“上下文嵌入”。这种嵌入包含了丰富的句法和语义信息，通常被称为“词片段”或“Token Embeddings”。

5. 词元

在自然语言处理中，词元（token）是文本处理的基本单位。它是将文本进行分割后得到的元素。

在词向量相关技术里，例如在使用 Word2Vec、BERT 等模型时，首先要对输入文本进行分词操作，这些被分出来的单元就是词元。比如对于句子 “I love natural language processing”，经过分词后，“I”“love”“natural”“language”“processing” 等都成为了词元。

6. 神经网络

神经网络是一种模仿人类大脑神经元结构和功能的计算模型，旨在处理和学习复杂的模式和数据关系，在众多领域都有广泛应用。

从结构上看，它由大量的人工神经元（或称为节点）组成，这些神经元按照一定的层次结构进行排列，通常包括**输入层、隐藏层和输出层**。

输入层接收外部数据，如在图像识别中，输入层的神经元会接收图像的像素值；在自然语言处理中，则接收文本的词向量等表示形式。**隐藏层负责对输入数据进行复杂的变换和特征提取**，其数量可以是一层或多层，不同层的神经元之间通过权重连接，权重决定了神经元之间信号传递的强度。**输出层则根据隐藏层的处理结果产生最终的输出**，例如在分类任务中输出类别标签，在回归任务中输出数值预测结果。

神经网络的工作原理基于神经元之间的**信息传递和权重调整**。当输入数据进入网络后，通过神经元的**激活函数**对加权求和后的输入进行处理，产生输出信号并传递给下一层神经元。在训练过程中，网络会根据给定的训练数据和目标输出，通过**反向传播算法不断调整神经元之间的权重**，以最小化预测输出与目标输出之间的误差。例如，在训练一个用于手写数字识别的神经网络时，会向网络输入大量的手写数字图像及其对应的标签（0 - 9），网络不断调整权重，使得对于每个输入图像都能尽可能准确地输出正确的数字标签。

神经网络有多种类型，其中较为常见的是**前馈神经网络**，其信息从输入层单向传递到输出层。还有**循环神经网络（RNN）**，它在处理序列数据时具有优势，因为其神经元之间存在循环连接，可以保留序列中的历史信息，常用于自然语言处理中的**文本生成、语音识别**等任务。**长短期记忆网络（LSTM）和门控循环单元（GRU）**是 RNN 的改进版本，能够更好地处理长序列数据中的长期依赖问题。**卷积神经网络（CNN）**则在图像识别、计算机视觉等领域表现出色，它通过卷积层自动提取图像的局部特征，大大减少了模型的参数数量，提高了训练效率和识别准确率。

神经网络主要可以分为以下几类：

1. **卷积神经网络 (CNN)**：主要用于图像处理和计算机视觉任务。CNN 通过卷积层和池化层捕捉图像的局部特征，广泛应用于图像分类、物体检测等领域。典型的网络结构包括 LeNet、AlexNet、VGGNet 等。
2. **前馈神经网络 (FFN)**：这是最基本的神经网络类型，由输入层、多个隐藏层和输出层组成，没有反馈连接。FFN 通常用于分类和回归任务，但不适合处理复杂的数据关系。
3. **循环神经网络 (RNN)**：适用于处理序列数据，如自然语言处理和时间序列预测。RNN 通过循环连接捕捉序列中的时间依赖性，常见的变体包括 **LSTM** 和 **GRU**。LSTM 特别适合处理长序列数据，避免了梯度消失问题。
4. **生成对抗网络 (GAN)**：由生成器和判别器组成，生成器尝试生成与真实数据相似的样本，而判别器则试图区分生成器生成的样本和真实数据。GAN 广泛应用于图像生成、风格转换等领域。
5. **自编码器**：用于无监督学习，通过编码器和解码器实现数据的压缩和表示学习，常用于降维、去噪等任务。
6. **图神经网络 (GNN)**：专门用于处理图数据，能够学习节点和边的表示，广泛应用于社交网络分析、推荐系统等领域。
7. **Transformer**：这是一种革命性的神经网络架构，使用自注意力机制处理输入数据，广泛应用于自然语言处理和其他序列任务。

这些神经网络各有其独特的应用场景和优势，选择合适的网络类型取决于具体任务的需求和数据特性。

7. 常见自然语言处理任务

- **文本和语音处理**
 - **语音识别**：给定一个人或多人说话的音频片段，确定语音的文本表示。这与文本到语音相反，是一个极其困难的问题，通常被称为“人工智能完备”问题。在自然语音中，连续单词之间几乎没有停顿，因此语音分割是语音识别的一个必要子任务。此外，由于同一语言中的单词由具有不同口音的人说出，语音识别软件必须能够识别各种不同的输入在文本上是相同的。
 - **语音分割**：给定一个人或多人说话的音频片段，将其分割成单词。这是语音识别的一个子任务，通常与语音识别归为一类。
 - **光学字符识别 (OCR)**：给定一个表示印刷文本的图像，确定相应的文本。
 - **文本到语音**：给定一个文本，转换这些单元并生成语音表示。文本到语音可用于帮助视障人士。
- **词法分析**
 - **词干提取**：将屈折（或有时派生）词还原为其词根形式的过程。（例如，“clos”将是“closed”、“closing”、“close”、“closer”等的词根）。
 - **词形还原**：仅去除屈折词尾并返回单词的基本词典形式（也称为词元）的任务。

- **词性标注**：给定一个句子，确定每个单词的词性。许多单词，尤其是常见单词，可以充当多种词性。例如，“book”可以是名词（“桌子上的书”）或动词（“预订航班”）；“set”可以是名词、动词或形容词；“out”可以是至少五种不同的词性之一。一些语言比其他语言有更多这样的歧义。像英语这样屈折形态较少的语言特别容易出现这种歧义。
- **句法分析**
 - **语法归纳**：生成描述语言语法的形式语法。
 - **句子切分**：给定一段文本，找到句子边界。句子边界通常由句号或其他标点符号标记，但这些相同的字符也可以有其他用途（例如，标记缩写）。
 - **解析**：确定给定句子的解析树（语法分析）。自然语言的语法是有歧义的，典型的句子有多种可能的分析：也许令人惊讶的是，对于一个典型的句子，可能有数千种潜在的解析（其中大多数对人类来说似乎完全没有意义）。有两种主要的解析类型：依存解析和成分解析。依存解析侧重于句子中单词之间的关系（标记主要对象和谓语等），而成分解析侧重于使用概率上下文无关语法（PCFG）构建解析树（另见随机语法）。
- **词汇语义（上下文中的单个单词）**
 - **词汇语义**：上下文中单个单词的计算意义是什么？
 - **情感分析**：通常从一组文档中提取主观信息，经常使用在线评论来确定关于特定对象的“极性”。它在识别社交媒体中的公众舆论趋势、市场营销方面特别有用。
 - **术语提取**：术语提取的目标是从给定的语料库中自动提取相关术语。
 - **词义消歧**：许多单词有多种含义；我们必须选择在上下文中最有意义的含义。对于这个问题，我们通常会得到一个单词列表和相关的词义，例如来自字典或像 WordNet 这样的在线资源。
 - **命名实体识别（NER）**：给定一个文本流，确定文本中的哪些项目对应于专有名称，如人或地点，并确定每个这样的名称的类型（例如，人、地点、组织）。虽然大写可以帮助识别像英语这样的语言中的命名实体，但此信息无法帮助确定命名实体的类型，而且在任何情况下，通常都不准确或不充分。
- **关系语义（单个句子的语义）**
 - **关系提取**：给定一段文本，识别命名实体之间的关系（例如，谁和谁结婚）。
 - **语义角色标注**：给定一个句子，识别和消除语义谓词（例如，动词框架）的歧义，然后识别和分类框架元素（语义角色）。
 - **语义解析**：给定一段文本（通常是一个句子），生成其语义的形式表示，可以是图形（例如，在 AMR 解析中）或符合逻辑形式（例如，在 DRT 解析中）。这个挑战通常包括几个更基本的自然语言处理语义任务的方面（例如，语义角色标注、词义消歧），并且可以扩展到包括完整的语篇。
- **语篇（超出单个句子的语义）**
 - **指代消解**：给定一个句子或更大的文本块，确定哪些单词（“提及”）指代相同

的对象（“实体”）。回指消解是这个任务的一个具体例子，特别关注将代词与它们所指代的名词或名称匹配。更一般的指代消解任务还包括识别涉及指代表达的所谓“桥接关系”。例如，在句子“He entered John's house through the front door”中，“the front door”所指的是 John 房子的前门。

- **语篇分析**：这个类别包括几个相关任务。一个任务是语篇解析，即识别连贯文本的语篇结构，即句子之间语篇关系的性质（例如，详述、解释、对比）。另一个可能的任务是识别和分类文本块中的言语行为（例如，是非问题、内容问题、陈述、断言等）。

- **文本蕴含识别**：给定两个文本片段，确定一个为真是否蕴含另一个、蕴含另一个的否定，或者允许另一个为真或假。

- **主题分割与识别**：给定一段文本，将其分割成每个都专注于一个主题的片段，并识别片段的主题。

- **高级自然语言处理应用**

- **自动摘要**：生成一段文本的可读摘要。常用于提供已知类型文本的摘要，如研究论文、报纸金融版的文章。

- **对话管理**：旨在与人类对话的计算机系统。

- **机器翻译**：自动将文本从一种人类语言翻译成另一种语言。这是最困难的“人工智能完备”问题之一，即需要人类拥有的所有不同类型的知识（语法、语义、现实世界的事实等）才能正确解决。

- **书籍生成**：不是一个真正的自然语言处理任务，而是自然语言生成和其他自然语言处理任务的扩展，是创作完整的书籍。第一本机器生成的书是由一个基于规则的系统在 1984 年创作的（《Racter，警察的胡子半建成》）。神经网络的第一部出版作品于 2018 年出版，《1 the Road》作为一部小说上市，包含六千万字。这两个系统基本上都是精心设计但无意义（无语义）的语言模型。第一本机器生成的科学书籍于 2019 年出版（《Beta Writer，锂离子电池》，施普林格出版社，尚贝里）。与《Racter》和《1 the Road》不同，它基于事实知识并基于文本摘要。

- **问答系统**：给定一个人类语言问题，确定其答案。典型的问题有一个特定的正确答案（例如，“加拿大的首都是什么？”），但有时也会考虑开放式问题（例如，“生命的意义是什么？”）。最近的工作已经研究了更复杂的问题。

1. **基础语言分析任务**

- **词法分析**：分词是将连续文本按规则划分为单词序列，如中文句子需切分；词性标注确定单词词性；命名实体识别找出文本中的人名、地名、组织机构名等特定实体。

- **句法分析**：依存句法分析明确句子中单词间的依存关系；短语结构分析解析句子的短语结构成分。

2. **语义理解任务**

- **词义消歧**：依据上下文确定单词的准确含义，解决一词多义问题。

- 语义角色标注：确定句子成分在事件中的角色，如施事、受事、工具等。
- 文本蕴含识别：判断一个文本（前提）是否蕴含另一个文本（假设），用于分析逻辑关系。
- 3. 文本生成任务
 - 机器翻译：实现不同自然语言之间的转换，涉及词汇、语法、语义等多层面的处理。
 - 文本摘要：从长篇文本提取关键信息生成简短摘要，方便用户快速了解内容。
 - 对话系统：如聊天机器人，能生成自然流畅的对话回复，满足用户交流需求。
- 4. 情感分析任务
 - 句子级情感分析：判断单个句子的情感倾向，分为正面、负面或中性。
 - 文档级情感分析：针对整个文档分析其整体情感倾向，对了解公众看法有帮助。
- 5. 其他任务
 - 文本分类：主题分类将文本划分到不同主题类别；垃圾邮件识别判断邮件是否为垃圾邮件；意图识别确定用户输入文本的意图。
 - 信息抽取：事件抽取从文本中提取事件相关信息；关系抽取识别文本中实体之间的关系。
 - 语料库构建：文本收集从多源获取文本数据；文本标注对收集的文本进行词性、命名实体等标注，用于模型训练。
 - 语言模型评估：通过计算困惑度等指标及与人类评估对比，衡量语言模型性能。

卷积神经网络 CNN（Convnet）基础概念

- 深度学习算法地位
 - 广泛应用于图像、文本、视频、声音等数据的分类任务
 - 是机器学习领域中重要的深度神经网络模型之一
- 生物结构启发原理
 - 模拟视觉皮层中简单和复杂细胞的排列方式
 - 神经元依据感受野对输入数据的子区域进行响应
- 网络结构组成优势
 - **卷积层**通过滑动卷积核提取局部特征，减少参数计算量
 - **池化层**下采样降低数据维度，防止过拟合

- 全连接层整合特征进行最终分类或回归决策

8. 微调

是指在预训练好的大型深度学习模型基础上，使用新的、特定任务相关的数据集对模型进行进一步训练的过程，是一种优化技术。这种微调技术的主要目的是使模型能够适应新的、具体的任务或领域，而无需从头开始训练一个全新的模型

微调的关键在于利用预训练模型已学到的知识，而不必从头开始训练一个全新的模型，这样可以节省大量的时间和资源。其优点包括：

1. 降低训练成本：相比从头训练，所需计算资源和时间更少。
2. 提高性能：预训练模型的通用知识有助于在特定任务上获得更好的表现。
3. 适应性强：能使模型适应各种不同的任务

微调的过程和步骤

1. 选择预训练模型：根据任务需求和模型特性，选择一个合适的预训练模型作为起点。这些模型通常在大规模数据集上进行训练，已具有强大的特征提取和泛化能力。
2. 准备新任务数据集：收集并准备与新任务相关的数据集，这些数据将用于对预训练模型进行微调训练 2。
3. 设置微调参数：根据任务特性和模型要求，设置合适的微调参数，如学习率、批处理大小、训练轮数等 2。
4. 进行微调训练：使用新任务数据集对预训练模型进行微调训练。在训练过程中，模型将学习新任务的特征和规律，并逐步调整其权重和参数以适应新任务 2。
5. 模型评估与调优：在微调训练过程中和结束后，使用验证集对模型进行评估和调优。根据评估结果调整微调参数或训练策略以提高模型性能 2。

微调的优势和应用场景

1. 节省训练成本和时间：相比于从头开始训练一个全新的模型，大模型微调所需的数据量和计算资源要少得多。因为预训练模型已经学习到了通用的知识和特征，只需要在其基础上进行微调即可，大大缩短了训练时间和降低了训练成本 1。
2. 提升模型性能：预训练模型具有强大的泛化能力，通过微调可以将其泛化能力迁移到特定任务上，从而提高模型在该任务上的性能 1。
3. 易于实现和应用：大模型微调的技术相对成熟，有很多现成的工具和框架可供使用，使得开发者能够快速上手并应用到实际项目中 1。

微调有多种方式，例如全面微调（Full fine-tuning）和参数高效微调（Parameter-efficient fine-tuning，简称 PEFT）。全面微调是对整个模型的参数进行调整，能获得较好效果，但计算成本较高；PEFT 则只调整一部分参数或添加新参数，在降低计算投

入和数据规模要求的同时，保持较好的性能。常见的 PEFT 方法如低秩自适应（Low-rank Adaptation, LORA），通过使用低秩矩阵表示来减少可训练参数数量。

微调时可能面临一些挑战，如过拟合（模型过度学习特定训练数据，导致在新数据上表现不佳）和灾难性遗忘（模型在微调过程中忘记初始训练中学到的通用知识）。为应对这些挑战，可采用较小的学习率、早停法等策略。

微调技术的发展也体现在多个方面，如预训练技术的进步、基于多任务学习、模型结构、数据增强等的微调方法改进等。在开始使用微调之前，可以先尝试提示工程或检索增强生成等方法，若这些方法不能满足需求，再考虑使用微调。

9. GPT 和 BERT 是自然语言处理领域中两个重要的模型，它们在架构和应用场景上存在一定差异：

BERT 和 GPT 虽然都是基于 Transformer 的预训练语言模型，但在应用场景和生成方式上存在一些差异。BERT 更适用于理解型任务，如情感分析、命名实体识别、语义匹配等，而 GPT 更适用于生成型任务，如机器翻译、文本摘要和对话系统等。

此外，BERT 采用双向训练方式，能够更好地理解上下文含义；而 GPT 采用自回归生成方式，能够更好地生成连贯的文本内容。在实际应用中，根据任务需求选择合适的模型至关重要。

10. GPT

预训练语言模型，它的架构则是基于 Transformer 的解码器部分，通过自回归语言模型预训练来学习生成连贯文本的能力。GPT 采用了自回归语言模型的预训练方式，逐步生成下一个词语，以此生成连贯的文本。

11. BERT

预训练语言模型，它的架构是基于 Transformer 的编码器部分堆叠而成的。通过预训练和微调两个阶段，BERT 能够生成深度的双向语言表征。通过双向语言模型预训练来学习上下文相关的词表示。

12. 大型语言模型（LLMs）

通常基于 Transformer 架构，用于理解和生成人类语言等，可分为自回归模型（如 GPT）、自动编码模型（如 BERT）以及两者结合模型（如 T5）。自回归模型基于前文预测下一个词，对应 Transformer 的解码器部分；自动编码模型重构原始句子，对应编码器部分；结合模型则兼具两者功能。

关键特性：依赖上下文理解语义，不同模型在处理文本理解和生成上各有优势。

- 工作原理
 - 预训练：在大规模文本数据上针对特定语言建模任务进行训练。它是指在大规模数据上对模型进行预先训练的过程，旨在让模型学习到通用的特征和模式，以便在后续特定任务的微调中能够更快收敛并取得更好的性能。如 BERT 在英语维基百科和 BookCorpus 上进行掩码语言建模和下一句预测任务，学习语言和词汇关系。不同 LLMs 的预训练数据和任务不同。
 - 迁移学习与微调：利用预训练模型在其他相关任务上进行微调，减少特定任务训练数据量和时间资源。微调通过在特定任务数据集上训练调整模型参数，提升特定任务准确性，使其适应多种 NLP 应用。
 - 注意力机制与嵌入：注意力机制使模型能聚焦输入不同部分，帮助学习内部规则和关系。嵌入则将单词等转换为高维空间数学表示，包括位置嵌入和词元嵌入等，模型在预训练和微调中更新嵌入。
 - RLHF：强化学习与人类反馈（RLHF）利用人类反馈调整模型参数，提升性能，ChatGPT 等模型借此取得进步。

13. 深度模型在文本挖掘应用中具有多方面优势：

- 强大的特征学习能力：能自动从大规模文本数据中学习复杂特征表示，无需人工手动设计大量特征。如在情感分析中，可捕捉词语间语义关联和上下文信息，为文本分类提供更精准依据，像卷积神经网络（CNN）可提取文本局部特征，循环神经网络（RNN）及其变体长短期记忆网络（LSTM）和门控循环单元（GRU）能处理文本序列依赖关系，挖掘文本深层次语义信息。
- 出色的上下文理解能力：通过循环结构或注意力机制有效捕捉文本上下文信息，对语义理解更准确。在机器翻译任务中，基于注意力机制的深度模型可聚焦源文本不同部分，生成更符合目标语言表达习惯的译文，提升翻译质量。
- 良好的泛化性能：在大规模数据上训练后，对新文本数据有较好泛化能力，能适应不同领域和主题文本挖掘任务。在处理多领域文本分类时，预训练的深度模型经微调可在新领域取得不错效果，减少对特定领域大量标注数据的依赖。
- 支持多任务学习：可在同一模型架构下同时训练多个相关文本挖掘任务，如在一个模型中联合训练文本分类、命名实体识别和关系抽取任务，不同任务间信息共享和相互促进，提高模型整体性能，减少训练多个单一任务模型的计算资源和时间成本。

14. 预训练模型在文本挖掘领域带来了显著变革，但也引发了一系列挑战：

- 变革方面
 - 性能提升：在多种文本挖掘任务如文本分类、情感分析、机器翻译等方面取得更好效果。例如，BERT 等模型在自然语言处理基准测试中大幅提高了准确率，能更精准地理解文本语义和语法，为文本挖掘提供更可靠结果。
 - 效率提高：减少了针对特定任务从头开始训练模型所需的大量标注数据和计算资源。从业者可利用预训练模型在小数据集上进行微调，快速适应新任务，缩短

开发周期，加速文本挖掘项目的迭代和应用部署。

- **推动创新应用：**激发了新的文本挖掘应用场景和研究方向。像基于预训练模型的智能问答系统、文本生成应用等不断涌现，拓展了文本挖掘的应用边界，提升了文本处理智能化水平。
- 挑战方面
 - **可解释性差：**其内部机制复杂，难以理解模型如何做出决策。在医疗、金融等对可解释性要求高的领域，难以向用户解释模型基于文本数据得出结论的依据，限制了其在一些关键场景的应用。
 - **资源需求大：**训练和部署需要强大的计算资源和大量存储。例如，GPT-3 等大型预训练模型训练成本高昂，对硬件设备如 GPU 集群要求高，中小机构和企业应用时面临资源瓶颈。
 - **领域适应性问题：**虽然预训练模型有一定通用性，但在特定领域或专业文本挖掘任务中可能表现不佳。如在医学研究论文挖掘中，通用预训练模型可能无法很好理解专业术语和复杂医学概念，需要进一步优化和适配。
 - **数据偏见与隐私问题：**预训练模型依赖大量文本数据，可能存在数据偏见，影响模型在不同群体和场景下的公平性。同时，数据收集和使用过程中可能涉及隐私泄露风险，需要严格的数据管理和保护措施。

15. 长短期记忆网络（LSTM）

1. RNN 和 LSTM 基础

- LSTM 是一种循环神经网络（RNN），擅长处理时间序列数据，应用于情感分析、语言建模等领域。
- 其核心组件包括序列输入层和 LSTM 层，通过输入门、遗忘门、输出门等结构学习序列数据时间步之间的长期依赖关系。

2. LSTM 网络架构

- 分类任务：对于序列到标签分类，网络架构包含序列输入层、LSTM 层、全连接层、softmax 层和分类输出层；序列到序列分类类似，但 LSTM 层输出模式为“sequence”。
- 回归任务：序列到一回归和序列到序列回归网络分别在相应架构基础上设置 LSTM 层输出模式，并调整全连接层大小。
- 视频分类：结合序列输入层、卷积层、LSTM 层等处理图像序列数据，需注意各层连接和参数设置。
- 深度扩展：可插入多个 LSTM 层加深网络，中间可添加 dropout 层防止过拟合，注意不同任务中最后 LSTM 层的输出模式。

3. 序列处理操作

- 长度处理：支持不同长度序列输入，可通过设置参数对序列进行填充（如默认按最长序列填充）、截断（按最短序列截断）或分割操作，还可指定填充方向，

且按长度排序数据可减少填充或丢弃的数据量。

4. LSTM 层细节：其可学习权重包括输入权重、循环权重和偏差，通过特定公式计算各 gate 值和细胞状态、隐藏状态更新。

5. 文本分类应用示例

- 数据处理：导入文本数据后，将类别标签转换为分类变量，划分训练集和验证集，提取文本和标签，对文本进行分词、小写转换、去除标点等预处理，再用 word encoding 转换为数字序列并手动填充截断。
- 网络构建与训练：定义包含序列输入层、词嵌入层、LSTM 层、全连接层等的网络架构，设置训练选项（如 Adam 优化器、小批量大小等）后进行训练。
- 预测：对新文本数据重复预处理和转换步骤，用训练好的网络进行分类预测。

16. Transformer

1. Transformer 是一种深度学习模型架构，而不是一个具体的模型。

2. 注意力与自注意力机制

- 介绍了注意力（Attention）及自注意力（Self Attention）的概念。自注意力用于衡量句子中词元间的相对关注度，通过特定计算步骤（如生成查询、键、值向量，计算注意力分数并归一化，加权求和等）得出每个词元的新表示，可视为矩阵形式。它是一种创新的注意力技术，在计算词嵌入时综合考虑所有词嵌入，还可扩展为多头自注意力以捕捉多种相关性，且与 CNN 在处理文本时有不同特点。

3. 自注意力机制：Transformer 通过自注意力机制来捕捉输入序列中各个位置之间的依赖关系，而不依赖于序列的顺序。这样做使得模型能够并行处理数据，提高了训练效率。

4. 编码器-解码器结构：标准的 Transformer 模型包含两个主要部分：编码器和解码器。编码器负责处理输入数据，解码器生成输出数据。编码器和解码器由多个层堆叠而成。

5. 位置编码：由于 Transformer 模型本身不考虑序列的顺序，因此需要引入位置编码来为模型提供序列中元素的位置信息。

17. 自注意力机制与传统注意力机制存在多方面的不同：

- 关注范围：传统注意力机制通常关注输入与输出元素之间的关联，例如在机器翻译中，关注源语言句子与目标语言句子对应部分的关系。而自注意力机制聚焦于输入元素内部，衡量句子中每个词元对其他词元的相对关注度，如在处理句子 “She is eating a green apple.” 时，“eating” 这个词元会综合考虑 “she” “is” “a” “green” “apple” 等其他词元的信息来确定自身的表示。
- 计算方式：传统注意力机制在计算时，往往依赖于特定的任务和已有的上下文信息，计算过程相对较为简单直接。自注意力机制则通过复杂的计算步骤，每个词元都

要生成查询（query）、键（key）和值（value）向量，然后通过查询向量与键向量的点积计算注意力分数，再进行归一化和加权求和等操作来得到新的表示，计算过程更为精细和复杂。

- **信息利用：**传统注意力机制利用的信息相对局限于特定的输入和输出关系，难以全面捕捉输入元素内部的复杂语义关系。自注意力机制能够充分利用输入元素的全局信息，更好地捕捉长距离依赖关系和语义关联，使得模型在理解文本语义和语法结构方面更具优势，例如在处理长句或语义复杂的文本时，自注意力机制能更有效地挖掘词元之间的深层联系。

18. 自注意力机制的工作原理如下：

- **基础概念与计算过程：**在自然语言处理等任务中，对于输入的文本序列（如句子），每个词元会通过特定的线性变换分别生成查询向量（query）、键向量（key）和值向量（value）。例如在句子 “She is eating a green apple.” 中，每个单词都会有对应的这三种向量。
- **注意力分数计算：**计算每个词元的注意力分数时，通过将其查询向量与其他所有词元的键向量进行点积运算。以单词 “eating” 为例，它的查询向量与 “she” “is” “a” “green” “apple” 等词的键向量做点积，得到一系列的分数，其中表示当前关注的词元（如 “eating”），表示其他词元。
- **归一化处理：**对这些注意力分数进行归一化，通常采用 softmax 函数，得到归一化后的注意力权重。这样就使得所有词元对于当前词元的注意力权重之和为 1，突出了不同词元对当前词元的相对重要性。
- **加权求和得出新表示：**根据注意力权重对每个词元的值向量进行加权求和，得到当前词元的新表示。比如 “eating” 的新表示就是通过计算得出，其中是其他词元的值向量。

通过以上步骤，自注意力机制能够让模型自动捕捉文本中词元之间的语义关联和依赖关系，而无需像传统方法那样依赖固定的窗口或人工设计的特征。它可以处理长距离的依赖关系，并且在不同位置的词元之间灵活地分配注意力，从而更好地理解文本的语义和语法结构，在机器翻译、文本分类、情感分析等诸多自然语言处理任务中都发挥着重要作用。

19. 传统注意力机制

核心原理是基于对输入元素的特征分析，为不同元素分配不同的权重，以突出重要信息。

在自然语言处理任务中，假设要处理一个句子 “the dog runs fast”，模型会先对每个单词进行特征提取，可能是通过词向量表示。然后，根据当前任务的需求，比如判断句子的主题，计算每个单词与主题的相关性。如果任务是判断是否与动物相关，“dog” 这个单词的相关性就会较高。

计算相关性的方式通常是通过一个函数，例如点积运算或其他自定义的相似性度量函数，将单词的特征向量与一个表示任务目标的向量进行计算，得到每个单词的注意力

分数。接着，使用 softmax 函数对这些分数进行归一化处理，得到每个单词的注意力权重。

在实际应用中，这些权重会与单词的特征向量相乘，从而使重要单词的特征在后续的处理中得到增强，不重要的单词特征被削弱。在图像识别领域，对于一幅包含多个物体的图像，传统注意力机制会对图像的不同区域进行类似的处理。首先提取图像的特征，比如通过卷积神经网络得到不同区域的特征图，然后根据识别目标（如识别图像中的人物）计算每个区域与人物特征的相关性，分配注意力权重，突出人物所在区域的特征，辅助模型进行准确识别。

20. 深度学习和机器学习是紧密相关但又存在区别的两个领域：

- **数据依赖程度与特征工程**
 - **机器学习：**通常需要人工进行大量的特征工程，从原始数据中提取和设计对模型有意义的特征。例如在传统的图像分类任务中，可能需要人工设计如边缘检测、颜色直方图等特征，并且对数据的规模要求相对没有深度学习那么高，可在较小规模数据集上进行训练。
 - **深度学习：**更强调数据的驱动，能够自动从大规模数据中学习复杂的特征表示，减少了对人工特征工程的依赖。例如在处理海量的图像数据时，卷积神经网络（CNN）可以自动学习图像中的纹理、形状等特征，但需要大量的标注数据来训练模型以达到较好的性能。
- **模型结构复杂度**
 - **机器学习：**模型结构相对较为简单，常见的如决策树、支持向量机等，这些模型的结构和参数数量通常是可解释和可控的，模型的复杂度在一定程度上由人工设计和调整。
 - **深度学习：**以神经网络为代表，包含多个隐藏层，如多层感知机（MLP）、循环神经网络（RNN）及其变体（LSTM、GRU）、卷积神经网络（CNN）等，模型结构非常复杂，具有大量的参数，能够学习到高度抽象的特征表示，但也导致模型的可解释性较差。
- **应用场景侧重点**
 - **机器学习：**在数据量较小、问题相对简单、对可解释性要求较高的场景中应用广泛。例如在医疗领域的某些疾病诊断辅助系统中，基于规则的机器学习模型或简单的分类模型可能更适用，因为医生需要了解模型决策的依据。
 - **深度学习：**在处理复杂的感知任务（如图像识别、语音识别、自然语言处理中的文本生成等）方面表现出色，能够处理高维、大规模的数据，但在一些对可解释性要求严格的场景应用可能会受到限制。例如在自动驾驶中的目标识别任务中，深度学习模型能够快速准确地识别道路上的车辆、行人等目标，但难以清晰地解释是如何做出这些识别决策的。